光学往年题01 · 答案解析

据用户提供的3张往年试卷照片转录，年份未注明。题目、数值与分问保留，题图直接裁自照片；图中原有手写标记保留，不作为标准答案或印刷已知。个别原题缺条件或疑似笔误，集中在解析中说明。

距离沿光轴向右为正，物距、像距分别从本次成像元件量起。空气中薄透镜用 $1/s' - 1/s = 1/f'$、$\beta = s'/s$；球面折射用 $n'/s' - n/s = (n' - n)/r$。正焦距的大小若另记为 F，会在题内声明。

先做题，再核对结论

题目	答案 / 结论
一1—4	反射 / 折射完整定律；球差定义；最小偏向角；近轴与薄镜近似
一5—9	12 cm；下蜃景；BCD；CD；ACD（理想 / 近轴语境）
一10	$O = SS' \cap MM'$，再由平行主轴线求F'
二	距光源30 cm或60 cm
三	加板等效于凹面镜向物移$\Delta = d(1 - 1/n)$，一般像移不等于Δ
四	约1.7 m
五	n=1.5，半径大小24 cm
六	原题不足；补n=1.5、对称双凸薄镜后：镜前11.25 cm，高度±0.50 cm的两个虚像
七（1）	凸镜左4a / 凹镜左6a；倍率+1，正立等大虚像
七（2）	凸镜左a / 凹镜左3a；随轴倍率+3/4；一次反射后的缩小虚像
附加1	明视距离分辨线间距约0.07—0.1 mm
附加2	f=−16.65 mm，f′=22.20 mm；月像约0.291 mm
附加3	曝光时间∝光圈数²
附加4	原题不足；先声明波长与像素匹配约定，详见三种尺度的区别

数值结论附有条件的题目，请看对应完整解析。卷面没有给官方标准答案，本册按教材模型复核。

一·1（2分）

简要描述反射定律和折射定律。

答题表述。 入射光线、反射光线和入射点处的法线共面，反射光线与入射光线分居法线两侧，反射角等于入射角：$i' = i$。入射光线、折射光线和法线也共面，折射光线与入射光线分居法线两侧，并满足

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r.$$

角度都从**法线**量起，n_1, n_2分别为入射侧、折射侧折射率。法线不是界面本身；曲面上的法线须过该点的曲率中心。

考什么： 定律的完整几何条件与数量关系。两分简答写清“共面、两侧、角度/折射率关系”，只写公式容易漏要点。

一·2（2分）

简要说明球面像差（球差）。

同一轴上物点发出的光，经球面光学系统后，**不同孔径高度的光线一般不交于同一轴上点**，因而像成为弥散斑，这种像差叫球差。普通正透镜的边缘光通常比近轴光更早会聚，不能据此断言所有系统的球差方向都相同。

考试写法： 先交代“同一轴上物点”，再说“不同孔径光线的像位不同”。球差可以发生在单色光中；色差来自折射率随波长变化。近轴公式把高阶孔径效应略去，不能据此说真实球面没有球差。

一·3（2分）

写出棱镜的最小偏向角公式。

设通常$n > n_0$的棱镜顶角为A、两侧外介质相同，棱镜相对外介质折射率为$m = n/n_0$。在对称透射位置，$r_1 = r_2 = A/2$，入射角等于出射角$i = e = i_m$，因此

$$\boxed{\delta_{\min} = 2\arcsin\left(m \sin\frac{A}{2}\right) - A}, \qquad \boxed{m = \frac{\sin[(A+\delta_{\min})/2]}{\sin(A/2)}}.$$

空气中可取$n_0 \simeq 1$。若已知对称位置入射角，也可写$\delta_{\min} = 2i_m - A$；必须说明这个i_m是**最小偏向位置**的角。一般位置只有$\delta = i + e - A$，不能随意令$i = e$。所需透射光路须存在。

考什么： 偏向角与入射角不是同一个量；把几何关系$r_1 + r_2 = A$和两次折射连接起来。

一·4（2分）

写出在推导薄透镜的时候用了什么近似?

应写出两类近似：

1. **近轴近似：** 光线倾角、曲面法线倾角及物方视场足够小，用$\sin\theta \simeq \tan\theta \simeq \theta$、$\cos\theta \simeq 1$，角度以弧度计；相应孔径高度相对曲率半径和有关物像距离也足够小。
2. **薄透镜近似：** 镜厚在当前成像精度下可忽略，把前、后顶点合并，省略镜内有限距离传播。逐面计算时相应有$s_2 \simeq s_1'$。

两者各管一件事： 近轴让成像关系成为一级线性关系；薄镜让两个参考面合并。很薄的透镜仍会有大孔径像差，厚透镜也可以做近轴计算。若只问“两球面推到薄透镜时新增什么近似”，重点是第二条；本题完整作答两条都写。

一·5（2分）

一个物体通过一个凸透镜在一张纸板上成倒立的实像。如果物距为12厘米，则像距为8厘米；现将物体移近透镜，使物距为8厘米，请问此时像距是多少？

用笛卡尔坐标：最初$s=-12\ \mathrm{cm}, s'=8\ \mathrm{cm}$。

$$\frac{1}{f'}=\frac{1}{8}-\frac{1}{-12}=\frac{5}{24}\ \mathrm{cm}^{-1},\qquad f'=4.8\ \mathrm{cm}.$$

新物距$s=-8\ \mathrm{cm}$，故

$$\frac{1}{s'}=\frac{1}{4.8}+\frac{1}{-8}=\frac{1}{12}\ \mathrm{cm}^{-1},\qquad \boxed{s'=12\ \mathrm{cm}}.$$

新像仍是实像。快速法：空气中同一薄透镜的这对实物、实像可互换，12与8交换即得答案；这不表示任意移动物体都能直接交换距离。

一·6（2分）

夏日的午后在公路上开车时，常会观察到前方的柏油路面像镜面一样。为什么？

这是**下蜃景**。热路面使贴地空气温度更高、密度和折射率更低，天空来的光在分层空气中逐渐弯向折射率较高的上方，最后进入眼睛。眼睛沿入眼光线反向直线判断来源，就把天空或远景的像定位在路面附近，产生镜面、水面的感觉。

分层模型满足$n(z)\sin\theta(z)=$常量，θ从竖直法线量起；光向低折射率层行进时θ增大，可逐渐转向。连续梯度中不必存在一块真实反射界面。答“热空气折射造成下蜃景”并交代弯曲方向，比只写“全反射”完整。

一·7（2分）

下列装置中哪些设备成的是倒像？

A、伽利略望远镜；B、开普勒望远镜；C、幻灯机；D、显微镜

选B、C、D。 按课堂中不另加正像装置的通常构型：

设备	成像方向与原因
伽利略望远镜	正像；正物镜与负目镜组成，视角放大率为正
开普勒望远镜	倒像；物镜先成倒立中间像，正目镜作放大镜
幻灯机	相对幻灯片成倒立实像，所以放映时常把片倒放
复合显微镜	物镜成倒立实像，目镜继续放大，最终相对原物倒立

易混： 放映屏上的文字可以被人为调整为正向，不改变投影镜对底片的倒像关系。

一·8（2分）

望远镜的分辨率取决于

A、与天体间距离；B、物镜与目镜焦距之比；C、镜头口径；D、光波波长

选C、D。 对圆形入瞳、衍射限制的望远镜，瑞利判据给出最小可分辨角

$$\theta_{\min} \simeq 1.22\frac{\lambda}{D}.$$

D是有效入瞳直径，λ是波长，两者用相同长度单位，角度为弧度。D越大、λ越短，$\theta_{\min}$越小，分辨本领越高。

物镜、目镜焦距之比主要决定视角放大率；单纯换大倍率目镜不能突破物镜的衍射分辨极限。本题指角分辨率，不是给定远方距离下换算的最小线间距，也暂不计大气、像差和眼睛限制。

一·9（2分）

下列哪两个点之间光程相等?

A、物点与像点；B、物方与像方焦点；C、物方与像方节点；D、齐明点

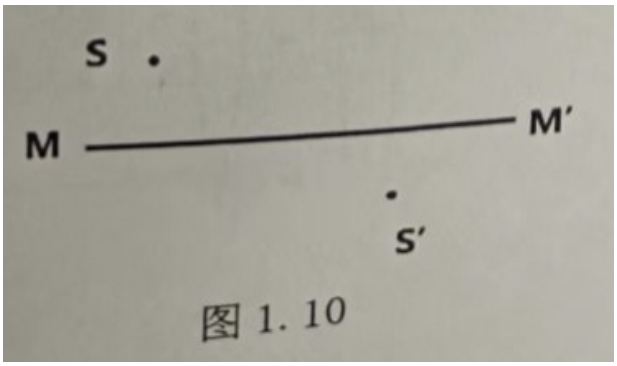
按教材的理想 / 近轴成像语境，选A、C、D。 原题“两个点之间光程相等”措辞不完整，应读作：“连接同一对点的不同成像光路，光程相等。”光程是$\int n\,\mathrm{d}l$，不是两个点之间的几何距离。

- **A：** 对无像差的共轭物、像点，各成像路径等光程；普通系统在一级近轴理论内按相应精度成立。
- **B：** 物方焦点的像在无穷远，不是像方焦点；两焦点一般不是一对共轭点。
- **C：** 教材把节点定义为角放大率为1的**一对共轭点**，所以在理想 / 高斯模型中继承共轭点的等光程性质。节点保持指定光线方向，并不意味着各个节点都与焦点重合。
- **D：** 齐明点是满足相应严格成像条件的特殊共轭点，成像光路等光程。

条件不能删： 费马原理的“驻值”本身不等于“任何两条光路都相等”；还须有共同像点等成像条件。如果要求真实系统任意宽光束严格等光程，仅凭“物像点 / 节点”名称不足以保证，本题便缺少限定。此处按本课程近轴语境给出答案，不能拿照片上的圈选当标准答案。

一·10（2分）

图1.10所示MM′为一薄透镜的主光轴，S为光源，S′为像。用作图法求透镜中心和透镜焦点的位置。



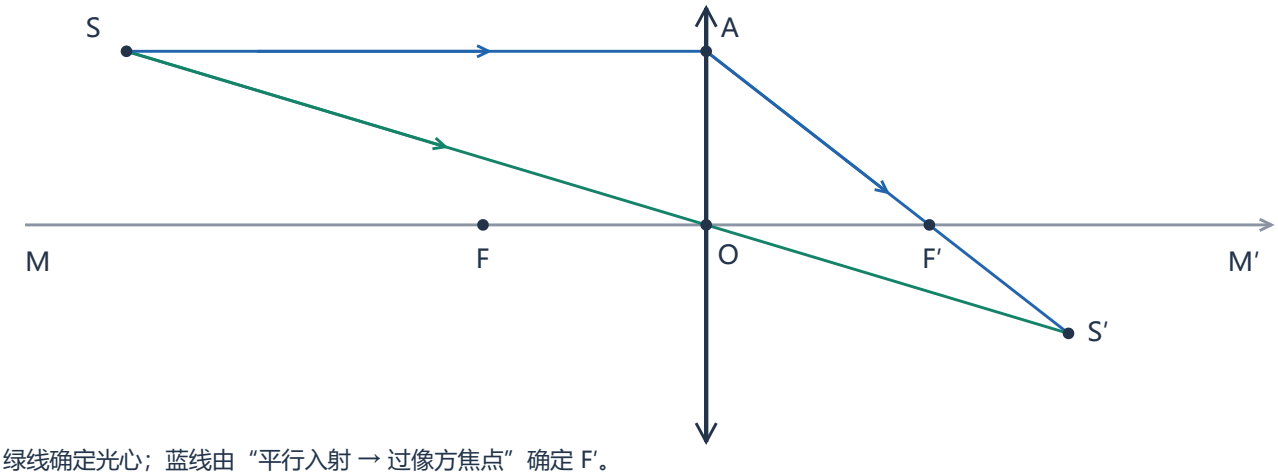
原题图 1-10 · 照片裁图

先找光心，再找焦点。 设两侧均为空气，薄透镜光心记为O。

1. 连接S, S'。过光心的光线不改变方向，所以SS'与主轴MM'的交点就是O。
2. 过O作主轴的垂线，作为薄透镜所在平面。注意原图主轴是斜的，不能把“纸面竖直”误当“垂直主轴”。

3. 过S作主轴平行线，交透镜平面于A。连接A, S'，此出射线与主轴交于像方焦点F'。
4. 在主轴上取$OF = -OF'$，得物方焦点F；也可从S'反向作一条平行主轴线，依光路可逆求F。

由物、像和主轴反求薄透镜



绿线确定光心；蓝线由“平行入射 → 过像方焦点”确定 F′。

图为教学示意，主轴已转成水平，长度不代表题目给定数值。**检验：** 过O的线应直通，平行主轴线折射后应穿过F'，两条线应在S'相交。只画出透镜轮廓、不画这两条构造线，不能说明焦点从何而来。

二（10分）

一光源与屏间距离为0.9米，用焦距为20厘米的凸透镜插在两者之间，透镜应放在什么位置，才能使光源成像于屏上?

目标与约束。 透镜位置是一个未知自由度。设透镜离光源$u > 0$，离屏$v > 0$。几何约束是$u + v = 90\ \mathrm{cm}$；成像约束是$1/u + 1/v = 1/20$。这两条独立条件足以确定位置。

$$uv = 20(u+v) = 1800\ \mathrm{cm}^2, \qquad u(90-u) = 1800.$$

$$u^2 - 90u + 1800 = 0 \quad \Longrightarrow \quad u = 30\ \mathrm{cm} \text{ 或 } 60\ \mathrm{cm}.$$

答案： 透镜放在距光源**30 cm或60 cm**处，对应距屏60 cm或30 cm；两位置相隔30 cm。两次横向放大率分别为-2与$-1/2$。

方法与检查。 对固定物屏间距L，$u^2 - Lu + f'L = 0$，故须$L \geq 4f'$才有实数位置。本题90大于80，有两个位置；等于时一个位置，小于时无法在中间放一枚该薄正透镜得到屏上实像。不要解出两个根后漏写其中一个。

三（10分）

物体位于凹面镜轴线上焦点之外，在焦点与凹面镜之间放一个与轴线垂直的两表面相互平行的玻璃板，其厚度为d，折射率为n。试证明：放入这玻璃板后使物移动的距离与把凹面镜向物体移动d(n−1)/n的一段距离的效果相同。

原文核对： 照片印刷为“使物移动”，放板并不使物体实际移动。结合“效果相同”及教材同型题，以下把命题理解为：**放板后的最终像位，等同于去板后把凹面镜向物体移动$\Delta = d(1-1/n)$所得的像位。** 抄题版保留原文。

为什么会出现d/n? 近轴光在空气中的斜率为θ；进入玻璃后约为θ/n。在厚d的玻璃内，高度改变$d\theta/n$，等效于在空气中传播d/n，而不是d。因此每次穿板都比同厚空气少一段等效传播距离

$$\Delta = d - \frac{d}{n} = \frac{d(n-1)}{n}.$$

分别跟踪去、回两程。 镜顶点原在$x = 0$，物在$x = -u$。凹面镜正焦距记$F > 0$，原像坐标为$-v_0$，$v_0 = Fu/(u - F)$。

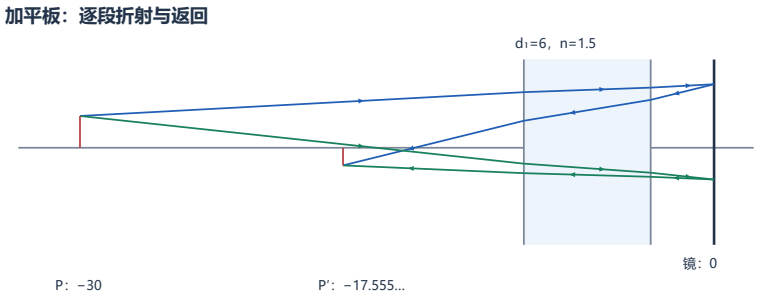
第一遍穿板后，镜面收到的束等效来自距镜$u - \Delta$的物。因此镜面反射后、尚未考虑返回穿板时，预期像距为

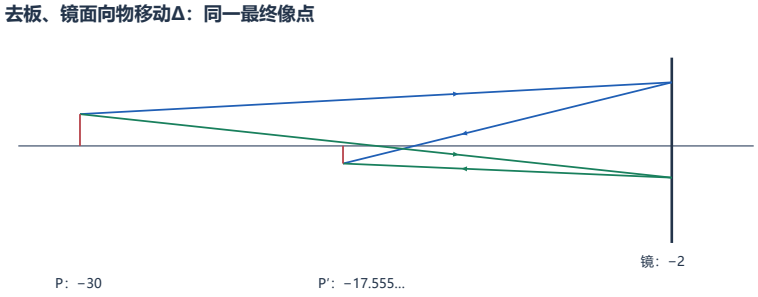
$$v_1 = \frac{F(u - \Delta)}{u - \Delta - F}.$$

返回会聚束第二遍穿板时，玻璃使会聚进程减慢，最终会聚点沿返回方向再延后Δ，故最终像的全局坐标为

$$\boxed{x' = -v_1 - \Delta}.$$

现在**去板并把镜向物体移Δ**：新镜顶点为$-\Delta$，新物距恰为$u - \Delta$，相对新镜面的像距仍是v_1。其全局坐标也是$-\Delta - v_1$，命题得证。

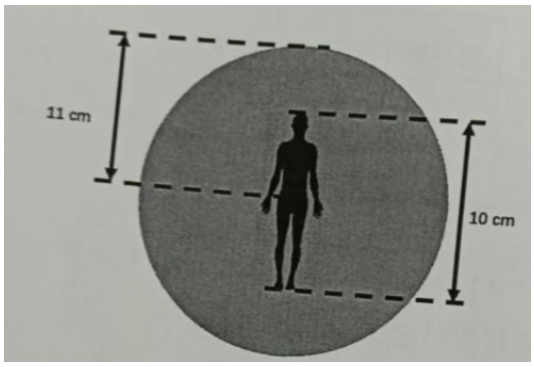




图中取$u = 30, F = 10, d = 6\ \text{cm}, n = 1.5$，$\Delta = 2\ \text{cm}$；两系统最终均在$x' = -17.555\ldots\ \text{cm}$成像。原像在$-15\ \text{cm}$，所以**像移并不普遍等于$\Delta$或$2\Delta$**。证明的对象是两个系统像位相同。$u - \Delta = F$时两系统都出射平行光，应单独讨论；虚像分支用有向距离延续。图采用实像在板外的构型。

四（10分）

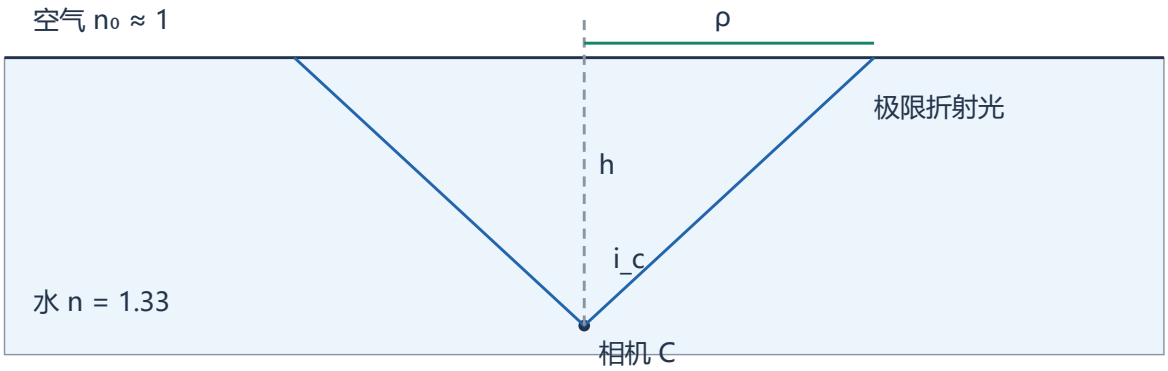
如图是安置在游泳池底部的照相机拍摄的一张照片的示意图，照相机的镜头竖直向上。照片中，游泳馆顶部及其它水面上的景象全呈现在半径为11 cm的圆内，水面上的运动员长度为10 cm。若已知水的折射率为1.33，假设运动员身高1.8m，请估算该游泳池的水深（结果保留两位有效数字）。



原题图 4 · 照片裁图

识别： 圆边界是水下“斯涅耳窗”的边缘，对应水中临界角，不是把11 cm直接当池中的长度。按运动员平躺于水面、长度可视为同一水面上的标尺，以及照片中心投影来估算。

水面窗口：先用照片比例求 ρ，再用临界角求 h



ρ 是实际水面圆的半径；照片的 11 cm 只用来确定比例。

先把照片比例换成实际半径。 照片半径$r' = 0.11\ \mathrm{m}$，运动员像长$l' = 0.10\ \mathrm{m}$，实际长度$L = 1.8\ \mathrm{m}$。同一水面在中心投影下，实际圆半径

$$\rho = \frac{r'}{l'} L = \frac{0.11}{0.10} \times 1.8 = 1.98\ \mathrm{m}.$$

空气来的光折入水中，其折射角最大趋于i_c，有

$$\sin i_c = \frac{1}{n}, \qquad \tan i_c = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

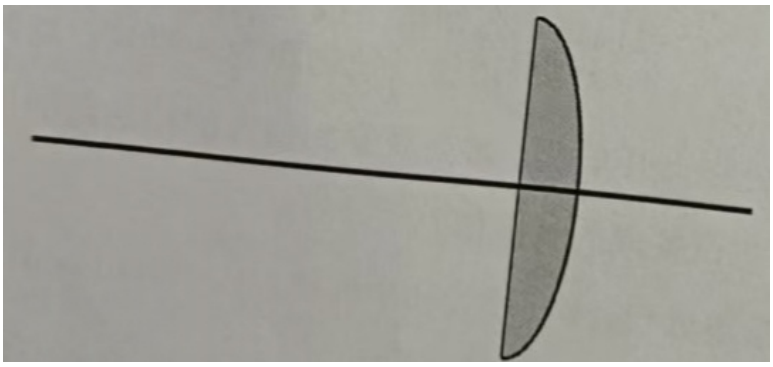
设水深h，几何上$\rho = h \tan i_c$，所以

$$\boxed{h = 1.98\sqrt{1.33^2 - 1} = 1.736\ldots\ \mathrm{m} \simeq 1.7\ \mathrm{m}}.$$

检查： 11 cm是半径，不能再除2；10 cm是运动员全长像，不是半身像。临界角约$48.8°$，此处不能用$\sin\theta \simeq \theta$。如果运动员不是沿水面伸展的标尺，或照片有未知的大畸变，仅凭这些数据不能精确还原水深；原题作为估算按上述几何模型解。

五（15分）

一束平行光垂直入射到薄平凸透镜的平表面上（图5），会聚于透镜后48cm处；如果此透镜的凸表面镀反射膜，则平行光会聚于镜前8cm处，试求透镜的折射率和凸表面的半径。



原题图 5 · 照片裁图

未知量： 折射率n与曲率半径大小R，共两个自由度；两种独立实验各给一个条件。镜厚忽略，外界为空气。

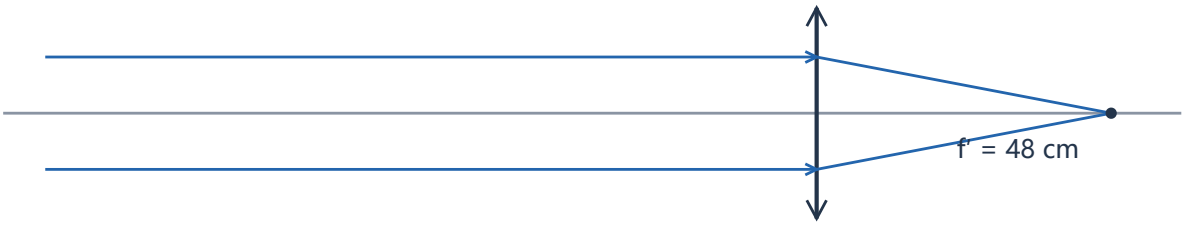
未镀膜： 薄平凸透镜光焦度为$(n-1)/R$，因此

$$\frac{R}{n-1} = 48\ \text{cm}. \tag{1}$$

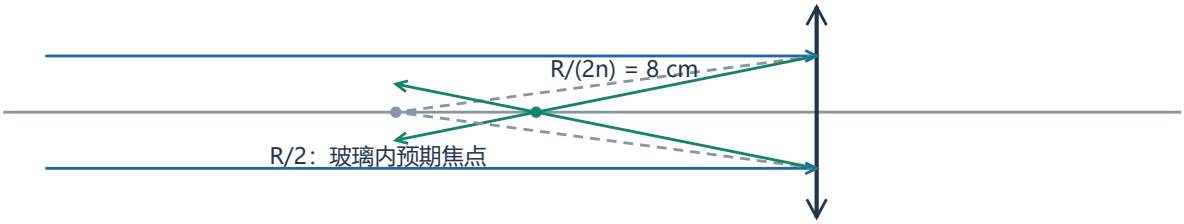
镀膜后： 平行光垂直进入平面，方向不变，在玻璃里被凸面背侧的凹反射面反射。玻璃中的近轴反射焦距大小是$R/2$。返回光再穿玻璃到空气的平面，最终像距变成$R/(2n)$。

平凸透镜：透射实验和镀膜实验给两个独立条件

① 未镀膜：从平面进入，经过凸面折出



② 凸面镀膜：玻璃内反射，再从平面返回空气



灰虚线只表示忽略出射平面时的预期会聚；绿线才是返回空气后的光。

图下半部说明最后一步：返回方向取向左为前进方向，玻璃内原会聚距离$R/2$；由平面折射$s' = (n'/n)s$，空气中的距离缩为原来的$1/n$。所以

$$\frac{R}{2n} = 8\ \text{cm}, \quad R = 16n\ \text{cm}. \tag{2}$$

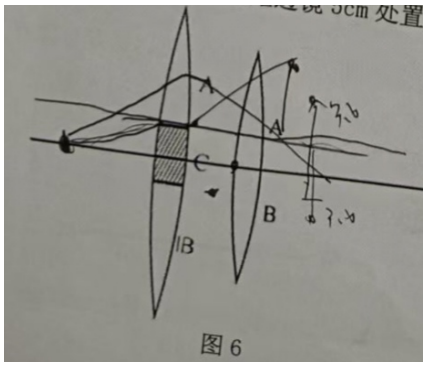
由(1)(2)，$48(n-1) = 16n$，得

$$\boxed{n = 1.5, \qquad R = 24\ \text{cm}}.$$

回代： $24/(1.5-1) = 48$，$24/(2\times 1.5) = 8$，均符合。若沿最初向右为正，凸表面的有向曲率半径为 $r_2 = -24\ \text{cm}$；题目问半径大小，报24 cm。直接用空气中镜焦距$R/2 = 8$会漏掉返回的平面折射。

六（15分）

把曲率半径为9cm的会聚透镜的中央部分C切去，C的宽度为0.8cm，把余下的两部分粘起来。如在其对称轴上距透镜5cm处置一点光源，试求像的位置。



原题图 6 · 照片裁图

题干缺条件。 印刷只给“曲率半径9 cm”，没有折射率，也没有明确两面的有向曲率半径。原照片的$n = 1.5$是手写补充，不能当作印刷已知。**9 cm不是已给焦距。** 下面先给通解，再给常见补充条件下的数值答案。

一、把切割转成两个光心的平移。 切去宽$w = 0.8\ \text{cm}$的中间带后，上片下移$w/2 = 0.4\ \text{cm}$，下片上移0.4 cm。每半片保留原焦距f'，但各自原光心随之移动：

$$c_{\text{上}} = -0.4\ \text{cm}, \qquad c_{\text{下}} = +0.4\ \text{cm}.$$

这里c是**原光心移到的位置**，不一定在剩下的玻璃实体里。

二、每一片独立成像，再统一回全局坐标。 物在$x = -5\ \text{cm}, y = 0$。由薄透镜公式

$$s' = \frac{5f'}{5 - f'}, \qquad \beta = \frac{s'}{-5} = \frac{f'}{f' - 5}.$$

式中长度均按厘米代入。相对某片光心，物高为$-c$，像高为$-\beta c$；换回拼合后的对称轴，

$$\boxed{x' = s', \qquad y' = c - \beta c = (1-\beta)c.}$$

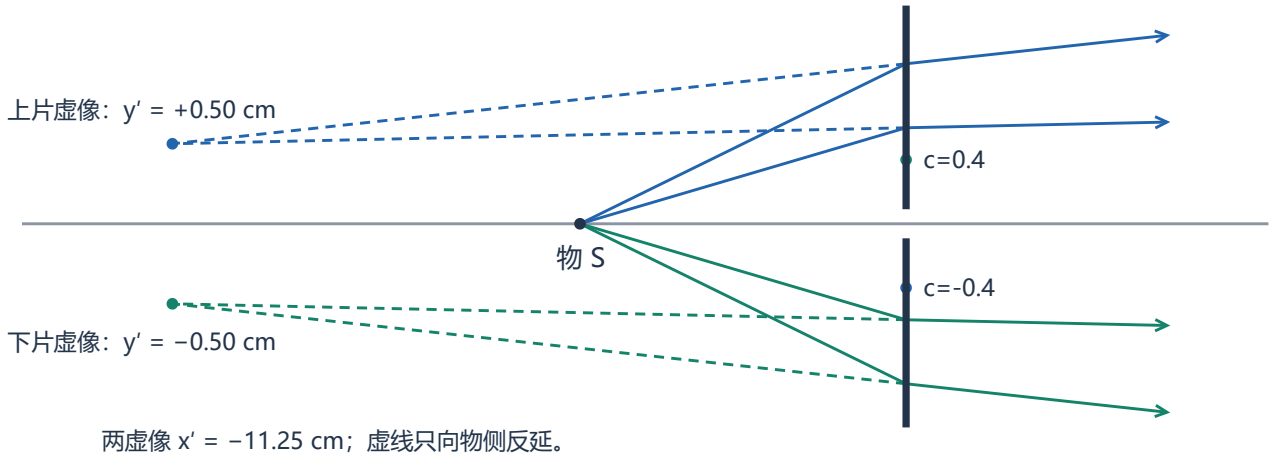
两片因此形成两个像点，纵向坐标相同、横向关于对称轴对称；间距为$w|1-\beta|$。$f' > 5\ \text{cm}$时为虚像，$0 < f' < 5\ \text{cm}$时为实像；$f' = 5\ \text{cm}$时须改说出射平行束，没有有限像点。

三、若另给$n = 1.5$且原镜为对称双凸薄透镜。 此时$r_1 = +9, r_2 = -9\ \text{cm}$，

$$\frac{1}{f'} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) = \frac{1}{9}\ \text{cm}^{-1}, \qquad f' = 9\ \text{cm}.$$

故$s' = -45/4 = -11.25$ cm、$\beta = 9/4$，上、下片的像高依次为$+0.50, -0.50$ cm。

切割拼合：两片分别保留原光心，图按补充条件 f′ = 9 cm



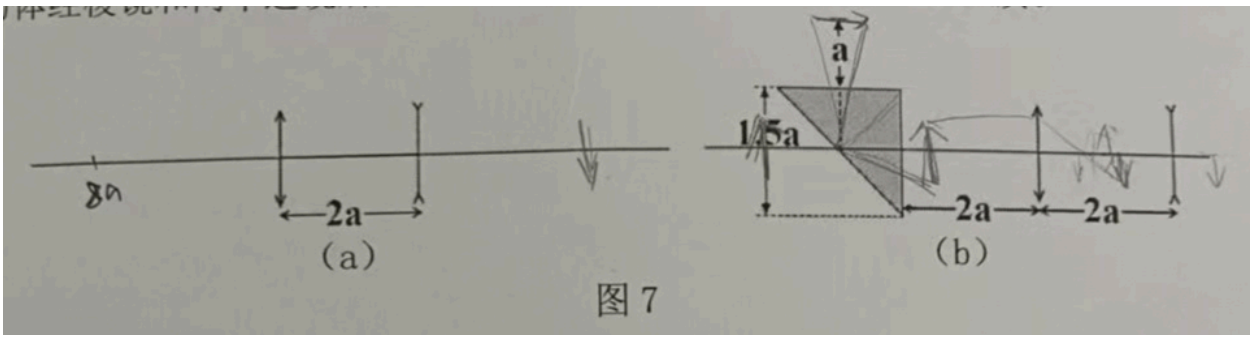
条件化答案： 两虚像均在镜前11.25 cm，分居对称轴上下0.50 cm，间距1.00 cm。图中两种颜色对应两半片；实线是出射光，虚线是反向延长线。不能把拼合后整个元件当成光心仍在对称轴上的单片透镜。

七（20分）

如图7所示，凸透镜的焦距为4a，凹透镜的焦距为−3a，两透镜间距为2a。

（1）若在凸透镜左侧8a处放置一个物体，求像的位置，并画成像光路的示意图。

（2）如图7所示，若将折射率为1.5的等腰直角棱镜放置在凸透镜左侧，棱镜的直角边长为1.5a，在棱镜上方a处放置物体。棱镜边缘与凸透镜的距离为2a。求物体经棱镜和两个透镜所成像的位置、横向放大率，说明像的性质。



原题图 7 · 照片裁图

（1）先算中间像，再判断第二片的物

设凸透镜L_1在$x = 0$，凹透镜L_2在$x = 2a$，两侧空气。每一片都用

$$\frac{1}{s'_j} - \frac{1}{s_j} = \frac{1}{f'_j}, \qquad \beta_j = \frac{s'_j}{s_j}.$$

第一片：$s_1 = -8a, f'_1 = 4a$，得$s'_1 = 8a, \beta_1 = -1$。光在到第二片时尚未会聚，中间预期像位于第二片右侧，所以

$$s_2 = s_1' - 2a = +6a \quad \text{（虚物）}.$$

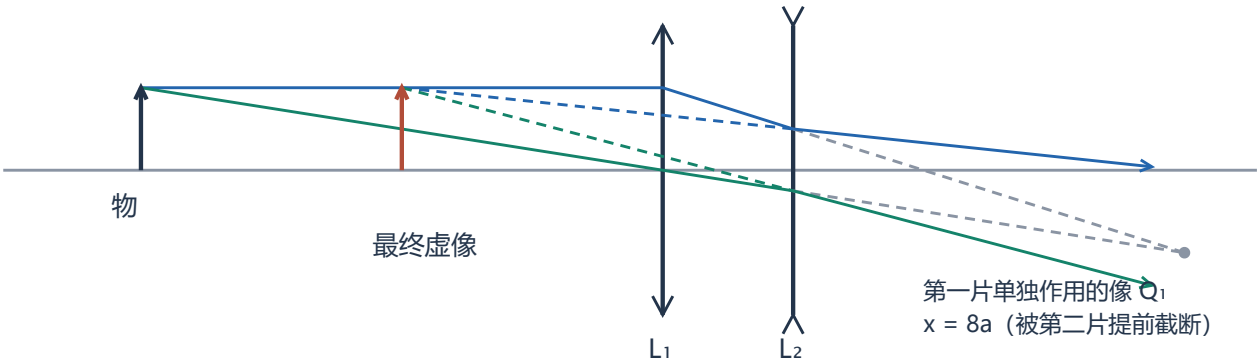
第二片：$f_2' = -3a$，故

$$\frac{1}{s_2'} = \frac{1}{6a} - \frac{1}{3a} = -\frac{1}{6a}, \qquad s_2' = -6a, \quad \beta_2 = -1.$$

$$\boxed{x' = 2a - 6a = -4a, \qquad \beta = \beta_1\beta_2 = +1.}$$

最终像在**凸透镜左侧4a / 凹透镜左侧6a**，是相对原物**正立、等大、虚像**。第二片后光实际发散，其反向延长线才交于此点。

两透镜近轴追迹：第一片 x = 0，第二片 x = 2a



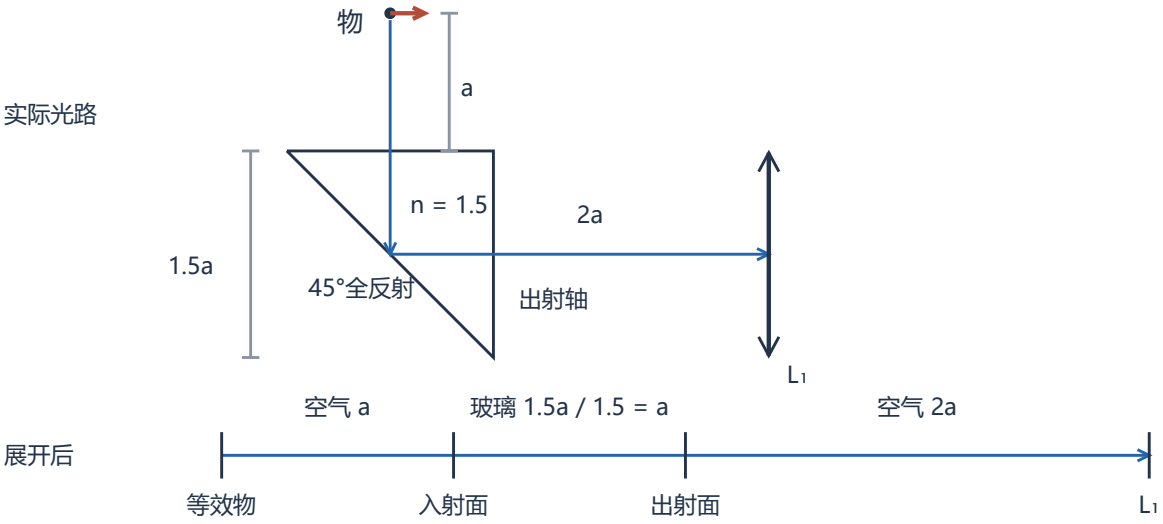
实线：实际传播；彩虚线：反延；灰虚线：第一片单独作用的预期线。

作图必须体现： 第一片之后的线朝第一预期像会聚，但到达该点前先被第二片改变方向；不能把中间像画成已经在空气中出现的实际发光物。虚物$s_2 > 0$不意味着一定成实像，本题最后就是虚像。

（2）先展开折线路径，再进入两透镜

① **棱镜的作用。** 轴向光从上方近垂直进入水平面，在斜面以$45°$全反射，再从竖直面出射。
$i_c = \arcsin(1/1.5) \simeq 41.8° < 45°$，全反射成立。沿轴的两段玻璃路长之和等于直角边长$1.5a$。

棱镜：先跟实际折线，再按等效空气长度展开



② **为什么把玻璃长度除以n?** 这里要算入射束的会聚/发散状态。近轴斜率在玻璃内缩小为外侧的$1/n$，所以厚度ℓ对高度变化的效果等效于空气长度ℓ/n；这和计算相位时的光程$n\ell$用途不同。

展开后，物到第一片的等效距离大小为

$$u_{1,\text{eff}} = a + \frac{1.5a}{1.5} + 2a = 4a.$$

物恰在凸透镜的前焦面，所以第一片后为平行束，第二片的负焦距让它成为虚像：

$$s_2' = -3a, \qquad \boxed{x' = 2a - 3a = -a}.$$

即最终像在**凸透镜左侧a / 凹透镜左侧3a**，位于棱镜出射面与凸透镜之间。

③ **放大率不能硬算“无穷大乘零”。** 以展开后的物高y为正向，焦面上的点经凸透镜产生倾角$\theta = -y/(4a)$的平行束。负透镜的虚焦面上

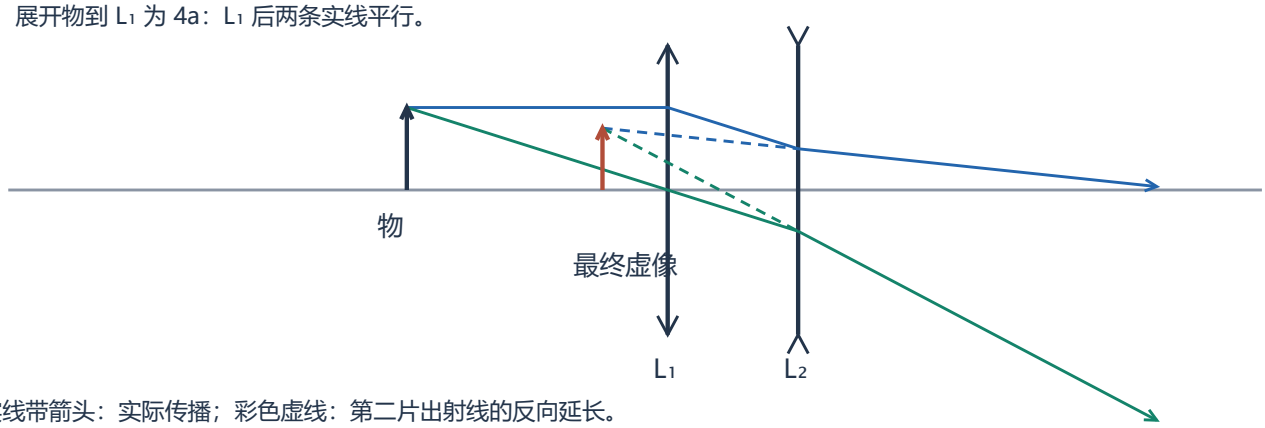
$$y' = f_2'\theta = (-3a)\left(-\frac{y}{4a}\right) = \frac{3}{4}y.$$

所以在**随棱镜折转的横向坐标**中

$$\boxed{\beta = +\frac{3}{4},\quad \text{正立、缩小、虚像（相对展开后的物）}}.$$

两透镜近轴追迹：第一片 x = 0，第二片 x = 2a

展开物到 L₁ 为 4a：L₁ 后两条实线平行。



实线带箭头：实际传播；彩色虚线：第二片出射线的反向延长。

实际方向要说清。 本问入射、出射轴互成直角。棱镜反射把入射物面上的“向右”映为出射物面上的“向下”；若仍把最终纸面向上定义为正，而入口取向右为正，则高度比记作$-3/4$。这与随轴折转坐标中的$+3/4$是同一物理结果。考试最好注明坐标并写出**倍率大小3/4、一次反射后的方向、虚像位置**，不能无条件把不同朝向物面的“正立”作字面比较。

附加题（1）（5分）

估算人眼在明视距离处的分辨率。

明视距离取$D_0 = 25\ \mathrm{cm}$，正常人眼最小分辨角常估为$1' = \pi/(180\times 60)\ \mathrm{rad}$。两点的最小线间距约为

$$\Delta y \simeq D_0\theta_{\min} = 0.25 \times 2.91\times 10^{-4}\ \mathrm{m} = 7.27\times 10^{-5}\ \mathrm{m} \simeq 0.073\ \mathrm{mm}.$$

答：约$0.1\ \mathrm{mm}$量级。 这是按正常视觉的估算，个体、亮度、对比度都会影响结果。若改用$1.22\lambda/D_{\mathrm{pupil}}$估算，须说明所取瞳孔直径和波长，不能凭空报唯一精确值。“分辨率”在此宜报最小线间距，并说明越小越能分辨。

附加题（2）（5分）

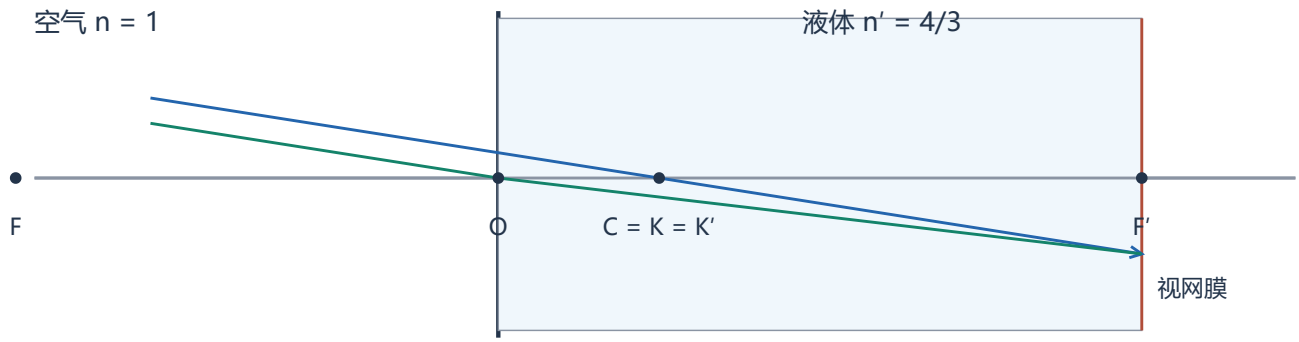
眼睛的构造可简化为一折射球面模型，其曲率半径为5.55 mm，内部为折射率等于4/3的液体，外部是空气，其折射率近似地等于1。试计算眼球的两个焦距。用肉眼观察月球时，月球对眼的张角为1°，试问视网膜上月球的像有多大?

球面焦距。 取向眼内为正，$r = +5.55\ \mathrm{mm}, n = 1, n' = 4/3$。球面折射公式为$n'/s' - n/s = (n'-n)/r$。于是

$$f = -\frac{nr}{n'-n} = -16.65\ \mathrm{mm}, \qquad f' = \frac{n'r}{n'-n} = +22.20\ \mathrm{mm}.$$

两个焦距从同一球面顶点量起，大小不同；物方焦点在眼外、像方焦点在眼内。

简化眼：空气角 α 经节点 C 带入，像高用 (f′−r)α



近轴球面按顶点面表示，纵向角度放大；所有焦距从顶点 O 量起。

月球像的大小。 月球距离很远，视网膜取在像方焦面。外界张角$\alpha = 1°$不能直接当作眼内折射后的角。可用节点射线：球面模型的两个节点重合在曲率中心C，过C的线法向入射、不改方向；C到视网膜的距离为$f' - r = 16.65\ \mathrm{mm}$。故

$$\boxed{d_{\text{月像}} \simeq (f' - r)\alpha = 16.65 \frac{\pi}{180}\ \mathrm{mm} \simeq 0.291\ \mathrm{mm}.}$$

也可看球面顶点处的光线：$\alpha' \simeq (n/n')\alpha$，从而$d \simeq f'(n/n')\alpha = |f|\alpha$。**别套**$f'\alpha = 0.387\ \mathrm{mm}$：它把空气中的角误当作液体中的角。用$\tan\alpha$代替$\alpha$只改变极小高阶项；本题是近轴估算，保留约0.29 mm即可。

附加题（3）（5分）

照相机镜头的光圈数F表示焦距与光圈直径的比值。请问在曝光量一定的前提下，曝光时间与光圈数有何关系？

用N表示原题的光圈数F，避免和焦距混淆。$N = f'/D$，固定同一镜头、景物亮度、透过率、感光条件时，孔径面积正比于D^2，像面照度

$$E' \propto D^2 \propto \frac{1}{N^2}.$$

曝光量$H = E't$一定，所以

$$\boxed{t \propto N^2, \qquad \frac{t_2}{t_1} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2.}$$

光圈数变成2倍，时间需变为4倍；光圈数变成$\sqrt{2}$倍，时间变成2倍。光圈数越大，实际孔径越小，别把关系写反。

附加题（4）（5分）

光学的应用在我们现代生活中无处不在。最新的全画幅相机，CCD尺寸与传统的135胶卷一样，即36×24mm）如果配上50/1.4的标准镜头（即相机焦距为50mm，光圈（数）为1.4），要使CCD的分辨率能与该镜头的光学性能相匹配，CCD至少要做到多少像素以上？

题目缺少唯一数值所需的约定。 没给波长，也没说明以瑞利点间距、艾里斑直径还是空间频率采样作为“匹配”标准；实际镜头的像差也未给。下面分别说明课堂估算与严格采样模型，不能把两种数值混成一个“标准答案”。原题括号残缺照录。

课堂常见的瑞利间距估算。 设圆形孔径、理想衍射限制，光圈数$N = 1.4$，取可见光代表波长$\lambda = 550\ \text{nm} = 0.00055\ \text{mm}$。孔径$D = f'/N$，像方瑞利两点间距为

$$d_R = f'\left(1.22\frac{\lambda}{D}\right) = 1.22\lambda N = 0.0009394\ \text{mm}.$$

如果约定“每个瑞利间距约对应一个像素间距”作数量级估算，则像素数

$$\boxed{P_R \sim \frac{36\times 24}{(1.22\lambda N)^2} \simeq 9.8\times 10^8 \quad （约10亿）.}$$

这只是**明确约定下的课堂估算**，不是严格采样充分条件。若课上把一个像素的尺度取为**艾里斑直径**$2.44\lambda N$，同样面积估算会少4倍，得到约2.45×10^8像素；必须写出这个额外约定，不能把半径和直径混算。50 mm在代入$D = f'/N$后消去，所以同光圈数下这个估算不再单独依赖焦距。

若要求覆盖非相干衍射成像的全部截止频率。 空间频率指每毫米包含多少个明暗周期，单位为周/mm；圆孔理想系统的截止频率为$\nu_c = 1/(\lambda N)$。像素间距p的奈奎斯特频率是$1/(2p)$，要避免这个理想带宽内的采样混叠，需

$$\frac{1}{2p} \geq \nu_c \quad\Longrightarrow\quad p \leq \frac{\lambda N}{2} = 0.385\ \mu\text{m}.$$

对应几何采样下限

$$\boxed{P_{\text{Nyquist}} \geq \frac{4\times 36\times 24}{(\lambda N)^2} \simeq 5.8\times 10^9 \quad （约58亿）.}$$

这里先引入空间频率是为了明确“匹配全部光学带宽”的含义；它不等于“每个瑞利距离放两个像素”那个另行选定的标准。以上均按单色、方形像素、无像差模型；实际镜头须按有效分辨率 / MTF与感光元件采样共同决定。

考场写法： 先写所取λ及所用分辨 / 采样约定，再列$d_R = 1.22\lambda N$与面积除以像素面积的计算。如教师明确采用另一约定，按其约定计算；本照片本身不足以确定唯一“至少多少”。

采样补充依据：Edmund Optics：Resolution（两像素对应一周期）；Ansys OpticStudio：FFT MTF（非相干衍射截止频率）。这些是解析补充，不是原卷给定条件。

这份往年题说明了什么

本卷确实出现了棱镜最小偏向角、近轴与薄镜近似、球差、热路面蜃景、仪器倒正像、分辨率、等光程、逆向作图、物屏定位、穿板与移镜、全反射视窗、镀银往返、切割透镜和棱镜—透镜组合。**“棱镜没有题”“只背成像公式就够”均与这份卷面不符。** 这只能证明本卷考过这些内容，不能推出今年只考这些或各题一定重复。

题目	分值	主要考点	看到题干后的第一步
一1—4	8	定律、球差、最小偏向、近似	先说成立条件，再给关系式
一5—6	4	共轭互换、分层折射	固定镜焦距；判断折射率梯度
一7—9	6	仪器、分辨、等光程	区分正倒像、倍率与分辨、共轭与非共轭
一10	2	已知主轴与物像反求透镜	先连SS'找O，再作平行线找F'
二	10	物屏固定、两位置法	几何$u+v=L$与成像约束联立
三	10	平行板、镜面反射、往返	去程和回程分别画出，比较最终全局像位
四	10	临界角、照片比例与几何	照片长度先换实际长度，再用临界角
五	15	薄镜、镀银、再出射	两个实验给n、R两条独立约束
六	15	偏心子孔径、光心平移	先审缺条件，再各算一片并平移回坐标
七	20	逐次成像、虚物、棱镜折转、倍率	画元件坐标；玻璃等效传播用长度/n
附加1—4	每题5	眼分辨、不同介质焦距、曝光、像素估算	写模型与估算参数，检查角度属于哪一侧

解题路径：先减少未知量，再选公式

第一步，分结构与状态。 n, r, d, f'属于系统结构；s, s', y, y', θ描述本次物光束和像。题五有两个结构未知n、R，题给两次实验；题二只有一个透镜位置未知，物屏距离先把两个距离关联起来。别把同一成像式的两个变形当成两条独立约束。

第二步，逐个“事件”分段。 穿过界面、遇到透镜、被镜面反射各列一次。每次先填四件事：本元件原点、入射方向、入射束是否会聚、将求哪一个像。第二片的物距必须重新从第二片量起：$s_2 = s_1' - d$。像在下一片后方，下一片收到会聚束，就是虚物，不能只凭“左实右虚”死记。

第三步，选量的用途。 相位 / 等光程用$n\ell$；平行板对近轴高度传播的等效空气长度用ℓ/n；光焦度用$(n'-n)/r$；横向放大率用像高/物高；角放大率用出射/入射小倾角。眼与液体模型两侧折射率不同，$|f|$与f'不相等。

第四步，遇到零或无穷先看光束。 分母为零通常对应平行束；改用倾角传递，别在第七题中硬算“∞×0”。光束重新进入下一面前，可以根本没有真实中间像。

第五步，检查一个式子以外的事实。 回代题干两次实验；检查实像是否在实际出射方向、虚像是否由反延得到；检查n无单位、半径为长度、角度换成弧度；问像位置时同时报“距哪个元件、哪一侧”。

作图的得分步骤

1. 先画主轴、每个元件及其光心 / 顶点，标出真实距离和正方向。棱镜先画实际折线，再另画展开图。
2. 对同一物点选两条独立的近轴光线：平行主轴线、过光心线或经过物方焦点的线；第二元件必须接上第一元件送来的实际线。
3. 实际传播画实线并加箭头；预期像、反向延长和辅助构造用不同的虚线并写明用途。虚物是入射束的预期会聚点，虚像是出射线的反向延长交点。
4. 凹透镜不必把所有光都“射开”：它改变会聚程度；先看入射束。反射后传播方向改变，不能不声明就偷换坐标正向。

5. 最后用所求坐标对照图：两条对应线应交于同一像点；若题设为近轴，只画一级模型，不用大角草图去否定小角公式。

按此顺序复习与自测

先闭卷做抄题版，再看解析。优先补能够连带解决多题的步骤：**虚实物像与符号 → 球面 / 薄镜 → 逐次成像与倍率 → 穿板和棱镜 → 仪器与分辨 → 逆向作图。**下面是自编回测，和原题分开；每题答案在后面。

1. 第五题若把凸面反射后的8 cm改成12 cm，透射仍为48 cm，求n和R。
2. 第七（1）若把物体改放在凸镜左4a，像在哪里、倍率多大？
3. 第六题的补充条件取对称双凸、n=1.5，若切宽由0.8 cm改成0.4 cm，哪些像坐标不变？
4. 眼球模型中，若外界张角减半，像方焦距会改变吗？像高会怎样？

回测答案。1：$R/(n-1)=48$、$R/(2n)=12$，解得$n=2, R=48\ \text{cm}$。2：先出平行束，最终在凹镜左3a、凸镜左a，随轴横向倍率$+3/4$，正立缩小虚像。3：纵向仍$-11.25\ \text{cm}$，像高改为$\pm 0.25\ \text{cm}$，间距0.50 cm。4：焦距由结构决定不变，像高近轴减半。

把缺条件的地方记在题旁

- 第三题：印刷“使物移动”疑为“使像移动”；解析证明两系统最终像位相同，像移量一般不是镜移量。
- 第六题：n=1.5是照片手写，不是印刷题干；两面半径、薄镜假设也须明确。答案给通式及补充条件下的数值。
- 第一大题9：依教材理想 / 近轴成像语境选ACD；若要求任意宽束严格等光程，题干需补条件。
- 附加4：波长与采样准则未给，无法从原文确定唯一像素数。

来源：本次3张试卷照片；姚启钧《光学教程》第五版第三章、第四章相关节及附录3.3；本班3-2、3-4、3-5、3-6、3-7、3-9、4-1、4-9课件。同型题交叉参照已有题册B09、B19、B21、B23、B28和薄镜镀银例；数值全部按本卷重新计算。原卷年份、命题单位与标准答案未提供。